Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Operatoria con raíces

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 1 · OA 2	

I. Reduce las siguientes expresiones aplicando la descomposición de raíces cuando corresponda

a) $3\cdot\sqrt[3]{2}+4\cdot\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2}$

b) $2\cdot\sqrt{3}+3\cdot\sqrt{3}-9\sqrt{3}$

c) $\sqrt{50}-\sqrt{72}-2\sqrt{2}$

d) $\sqrt{8}-3\cdot\sqrt{2}+4\cdot\sqrt{18}+\sqrt{50}$

e) $\sqrt{3}-3\cdot\sqrt{12}+5\cdot\sqrt{27}$

f) $\sqrt{12}+5\cdot\sqrt{3}-\sqrt{27}$

g) $\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{3}$

h) $\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{8}-\sqrt{2}$

i) $\sqrt{45}-\sqrt{20}+\sqrt{80}-\sqrt{5}$

j) $\sqrt{27}-\sqrt{12}-\sqrt{75}+\sqrt{3}$

k) $\sqrt{18}-3\cdot\sqrt{8}-\sqrt{2}+5\cdot\sqrt{2}$

l) $\sqrt{45}-\sqrt{20}+\sqrt{180}$

m) $6\sqrt{3}-4\sqrt{3}+3\sqrt{3}$

n) $2a\sqrt{2}-\sqrt{8}+3\sqrt{2}$

ñ) $7\sqrt{54}-3\sqrt{18}+\sqrt{24}-\frac{3}{5}\sqrt{50}-\sqrt{6}$

o) $2\sqrt{80}+\frac{14}{5}\sqrt{1+\frac{1}{49}}-\sqrt{8}-\frac{9}{4}\sqrt{1-\frac{1}{81}}$

p) $\frac{3\cdot\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$

q) $\frac{3\cdot\sqrt{32}-2\cdot\sqrt{8}}{\sqrt{8}}$

r) $\frac{\sqrt{8}-\sqrt{32}+3\cdot\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$

II, **Expresa las siguientes potencias en forma de raíz y calcula la raíz:**

a) $196^{\frac{1}{2}} =$ b) $(-64)^{\frac{1}{3}} =$ c) $(0{,}008)^{\frac{-1}{3}} =$

d) $\left(\frac{169}{324}\right)^{\frac{1}{2}} =$ e) $256^{\frac{3}{4}} =$ f) $32^{0,6} + 0{,}25^{0,5} =$

III. **Aplica las propiedades de las raíces y potencias para reducir las expresiones,**

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{18} =$ b) $\sqrt{50}\cdot\sqrt{2} =$ c) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{27} =$

d) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{24} =$ e) $\sqrt{2\frac{2}{3}}\cdot\sqrt{24} =$ f) $\sqrt{4\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{32} =$

IV. **Extraer raíz de un producto:**

a) $\sqrt{4\cdot 9} =$ b) $\sqrt[3]{8\cdot 27} =$ c) $\sqrt{a^2\cdot b^2} =$

d) $\sqrt{16\cdot 121\cdot 400} =$ e) $\sqrt[3]{8\cdot 27\cdot 125} =$ f) $2\sqrt{49a^2} + \sqrt{25b^2} ==$

V. **Extraer raíz al transformar su cantidad en un producto con una raíz exacta:**

a) $\sqrt{20} =$ b) $\sqrt{75} =$ c) $\sqrt{32} =$

d) $\sqrt{72} =$ e) $\sqrt{98} =$ f) $\sqrt{450} =$

VI. Dividir raíces del mismo índice:

a) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} =$ b) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} =$ c) $\frac{\sqrt{112}}{\sqrt{7}} =$

d) $\sqrt{25x} : \sqrt{x} =$ e) $\sqrt{32a^3b^3} : \sqrt{2ab} =$ f) $\frac{(3\sqrt{128} + 2\sqrt{32} - \sqrt{200})}{\sqrt{2}} :=$

VII. · Extraer raíz de un cociente:

a) $\sqrt{\frac{4}{9}} =$ b) $\sqrt{\frac{25}{81}} =$ c) $\sqrt[3]{\frac{27}{64}} =$

d) $\sqrt{\frac{25y^2}{169}} =$ e) $\sqrt{5\frac{1}{16}} =$ f) $\sqrt{6\frac{19}{25}} =$

II. Reduce al máximo cada expresión escribiendo la raíz como potencia de exponente fraccionario.

a) $\left(\sqrt[5]{3}\right)^5$ b) $\left(\sqrt[6]{2^4}\right)^3$ c) $\left(\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\right)^2$ d) $\left(2\cdot\sqrt{3}\right)^2$ e) $\left(\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt{2}\right)^6$

f) $\left(3\cdot\sqrt{2}\right)^2$ g) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$ h) $\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right)^6$ i) $\left(\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[3]{2^2}\right)^3$